Cámara de curado — Menú del LCD

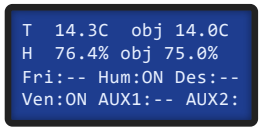
Pantalla 20x4 + encoder rotativo con pulsador · firmware v1.0.39 OTA · generado desde `menu.cpp`

Cómo se maneja

Acción	En la pantalla normal	Dentro del menú
Click	Entra al menú	Elige / acepta
Girar	—	Recorre las opciones o cambia el valor (girando rápido avanza de a 5 pasos)
Mantener apretado	Atajo: **pausar / reanudar el control** (pide confirmación)	Sale sin guardar
20 s sin tocar	—	Sale sin guardar (en las pantallas de la Balanza: 5 min)
Encoder apretado al encender (1,5 s)	Abre el modo de configuración de la red Wi-Fi	

- **Todo cambio pide confirmación SI/NO**, y el cursor arranca siempre en **NO**: hay que girar a SI y hacer click.
- Al confirmar aparece **"Guardado"** (ajustes, quedan en memoria) o **"Listo"** (acciones inmediatas: AUX, forzados, balanza).
- Las opciones con **>** abren un submenú. **Volver** sube un nivel y recuerda dónde estabas.
- Durante un test de relés iniciado desde la web, un click en la pantalla normal lo detiene.

Pantalla normal (fuera del menú)



Renglón 1 y 2: temperatura y humedad medidas, con su objetivo.

Renglón 3: relés de clima (refrigeración, humidificador, deshumidificador).

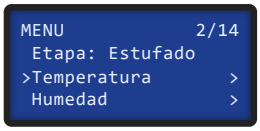
Renglón 4: **rota cada 4 s** entre ventilador/AUX1/AUX2, la cuenta regresiva de los forzados manuales (`MANUAL Hum ON 12:30`) y los avisos: `CONTROL EN PAUSA`, `CALIBRANDO SENSOR`, `Sin Wi-Fi`, `CONFIG WI-FI (celu)`.

Mapa del menú

```
MENU
├─ Etapa: ...           solo lectura: el perfil cargado (con * = se cambió algo después)
├─ Temperatura  >      Objetivo · Histeresis · Forzar frio
├─ Humedad      >      Objetivo · Usar hum. / Usar desh. · Histeresis · Espera hum./desh · Pulso · Descanso · Bloqueo · Piso valv. · Promedio ·
├─ Cargar perfil >     Perfil 1 · 2 · 3 · 4   (los carga; se editan en la web; doble confirmación)
├─ Ventilador   >      Programa · Cada · Duracion
├─ AUX1                ON / OFF          (el nombre se cambia en la web)
├─ AUX2                ON / OFF
├─ Control             Activo / PAUSA
├─ Balanza      >      Peso/merma · Seguimiento · Conexion · Estado red · Buscar · Olvidar IP
├─ Tiempos      >      Min apagado · Dur forzado
├─ Calibracion  >      Ajuste T · Ajuste H · Calibr. sal
├─ Diagnostico  >      Red e IP · Config WiFi · Test reles · Acerca de
├─ APAGAR TODO         parada de emergencia (pasa a REANUDAR TODO mientras está activa)
└─ Salir
```

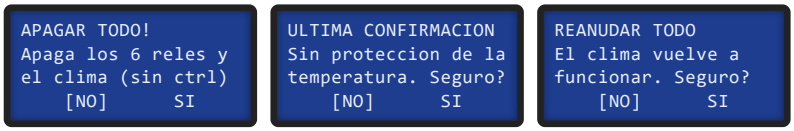
Cada submenú termina en **Volver**. Con `USAR_BALANZA 0` no aparece Balanza; con `TEST_AVANZADO 1`, "Test reles" abre un submenú con tres modos (De a uno · Sumar 1 a 6 · Todos juntos).

MENU (principal)



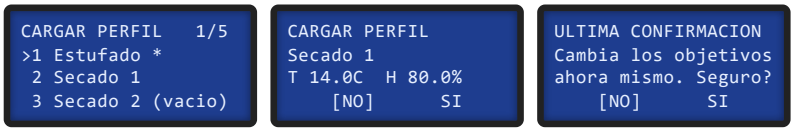
Opción (LCD)	Qué hace	Valores
`Etapa: ...`	**Solo lectura.** Dice qué perfil de la web coincide con los ajustes actuales, por ejemplo `Etapa: Estufado`. Con un ***** al final (`Etapa: Estufado*`) se cambió algo después de cargarlo; `Etapa: ninguna` si no coincide con ninguno. Un click muestra el detalle. Los perfiles se cargan y se editan desde la web. Al entrar al menú el cursor arranca en Temperatura y la etapa queda arriba.	—
`Temperatura >`	Submenú de temperatura y refrigeración.	—
`Humedad >`	Submenú de humedad, humidificador y deshumidificador.	—
`Cargar perfil >`	Lista los 4 perfiles de la web; elegir uno y confirmar **carga de golpe** sus objetivos, histéresis, esperas, programa del ventilador y si el humidificador y el deshumidificador se usan. **Doble confirmación**, con el cursor siempre en NO. Un perfil vacío no se puede cargar. En la lista, `*` marca el que coincide con los ajustes actuales. Los perfiles se guardan, editan y renombran desde la web.	—
`Ventilador >`	Programa del ventilador.	—
`AUX1 / AUX2`	Prende o apaga a mano los relés 5 y 6. Muestran el nombre elegido en la web (hasta 12 letras).	ON · OFF
`Control`	Pausa el control automático: clima apagado (salvo el frío de seguridad si hace demasiado calor). AUX1/AUX2 no se tocan. También con el atajo: mantener apretado en la pantalla normal.	Activo · PAUSA
`Balanza >`	Peso y merma de la pieza testigo, conexión con la balanza Wi-Fi.	—
`Tiempos >`	Tiempos que valen para los tres relés de clima.	—
`Calibracion >`	Ajustes del sensor y asistente de calibración con sal.	—
`Diagnostico >`	Red, Wi-Fi, test de relés y versión.	—
`APAGAR TODO`	**Parada de emergencia.** Apaga los 6 relés y suspende el control (sin clima, sin ventilador y sin protección de temperatura). Pide dos confirmaciones, con el cursor siempre en NO. Se mantiene aunque se reinicie el equipo. Mientras está activa el ítem se llama **REANUDAR TODO** y la pantalla normal muestra **** PARADA TOTAL **** fijo.	—
`Salir`	Vuelve a la pantalla normal.	—

Parada de emergencia



En la web es el botón rojo **APAGAR TODO** de arriba. Un botón por software no reemplaza cortar la corriente.

Cargar un perfil



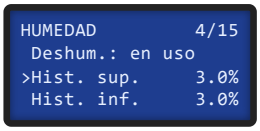
TEMPERATURA

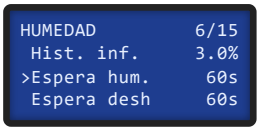


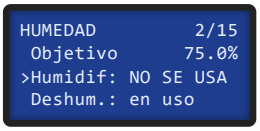
Opción (LCD)	Qué hace	Valores
`Objetivo`	Temperatura objetivo. La heladera prende si T > objetivo + histéresis superior y apaga si T ≤ objetivo − histéresis inferior.	5,0 a 30,0 °C, de a 0,5
`Hist. sup.`	Cuánto se deja subir la temperatura sobre el objetivo antes de prender el frío.	0,5 a 5,0 °C, de a 0,5
`Hist. inf.`	Cuánto por debajo del objetivo se deja bajar antes de apagar el frío. Con 0 apaga justo en el objetivo.	0,0 a 5,0 °C, de a 0,5
`Forzar frio`	Fuerza la refrigeración a mano durante "Dur forzado" minutos y después vuelve sola a Auto. Encender respeta el mínimo apagado: si no se puede todavía, avisa `No se puede aun / Espera m:ss`.	Auto · ON · OFF

HUMEDAD



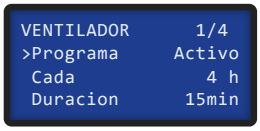






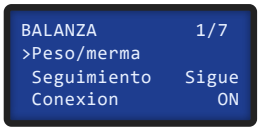
Opción (LCD)	Qué hace	Valores
`Humidif: en uso / NO SE USA`	Si el **humidificador** se usa o queda apagado a pedido. Click, girar y confirmar, como cualquier ajuste. **NO SE USA**: no prende solo (queda apagado y el deshumidificador no lo reemplaza); si estaba prendido se apaga enseguida. El forzado manual y la protección de seguridad siguen andando. También se cambia desde la web (Setpoints o un perfil).	En uso · NO SE USA
`Deshum.: en uso / NO SE USA`	Lo mismo para el **deshumidificador**.	En uso · NO SE USA
`Objetivo`	Humedad objetivo. Humidificador: prende si HR < objetivo − histéresis inferior. Deshumidificador: prende si HR > objetivo + histéresis superior. Los dos apagan al llegar al objetivo.	40,0 a 100,0 %, de a 0,5
`Hist. sup.`	Cuánto sobre el objetivo se deja subir la humedad antes de prender el deshumidificador.	0,5 a 40,0 %, de a 0,5
`Hist. inf.`	Cuánto bajo el objetivo se deja bajar la humedad antes de prender el humidificador.	0,5 a 40,0 %, de a 0,5
`Espera hum.`	Segundos que la humedad debe seguir bajo el límite antes de prender el humidificador. Filtra caídas de segundos (por ejemplo al arrancar el frío). 0 = enseguida.	0 a 300 s, de a 5
`Espera desh`	Lo mismo para el deshumidificador: la humedad debe seguir sobre el límite todo ese tiempo. 0 = enseguida.	0 a 300 s, de a 5
`Pulso hum.`	Pulso corto del **humidificador**: cada vez que prende trabaja solo este tiempo y se apaga, aunque no haya llegado al objetivo. **Apagado** (0): sigue hasta el objetivo. No vale para el forzado manual.	Apagado · 10 a 300 s, de a 10
`Descanso`	Descanso obligatorio del humidificador: después de apagarse no vuelve a prender antes de este tiempo. **Apagado** (0): sin descanso.	Apagado · 30 a 900 s, de a 30
`Bloq. frio`	Bloqueo después del frío: mientras el compresor trabaja, y este tiempo después de que se apaga, el humidificador no empieza (con el frío la humedad baja de golpe y rebota). Si en el bloqueo la humedad cae bajo el piso de la válvula (fila siguiente), da un pulso corto de chequeo sin tocar el contador. **Apagado** (0): sin bloqueo.	Apagado · 1 a 60 min, de a 1
`Piso valv.`	Piso de la válvula: durante el bloqueo del frío, si la humedad cae bajo este valor el humidificador da un pulso corto de chequeo (y descansa) sin tocar el contador del promedio. **Apagado** (0): sin válvula, el bloqueo es total. Conviene ponerlo por debajo del fondo normal de cada ciclo de frío.	Apagado · 5 a 70 %, de a 5
`Prom. lento`	Promedio lento (10 min, sin contar el rato con el frío prendido). El humidificador empieza cuando el promedio estuvo más de estos minutos bajo el límite; da pulsos y, después de cada uno, vuelve a mirar el promedio. Con esto activo, "Espera hum." no se usa. **Apagado** (0): decide por la lectura del momento.	Apagado · 5 a 120 min, de a 5
`Forzar hum.`	Fuerza el humidificador a mano. Prender uno apaga el otro (nunca los dos juntos).	Auto · ON · OFF
`Forzar desh`	Fuerza el deshumidificador a mano.	Auto · ON · OFF

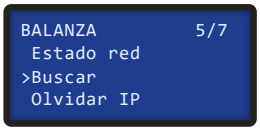
VENTILADOR



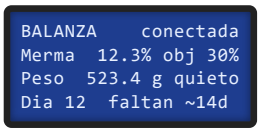
Opción (LCD)	Qué hace	Valores
`Programa`	Habilita el programa del ventilador.	Apagado · Activo
`Cada`	Cada cuántas horas arranca un ciclo (siempre a la misma hora del día; la hora de arranque se elige en la web).	1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 h
`Duracion`	Minutos encendido en cada ciclo (si es mayor o igual al período, queda encendido siempre).	0 a 180 min, de a 1

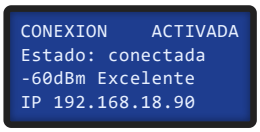
BALANZA

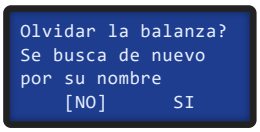




Opción (LCD)	Qué hace	Valores
`Peso/merma`	Abre la pantalla del peso. **Girar** alterna con la de conexión; click vuelve.	pantalla
`Seguimiento`	Pausa o retoma el seguimiento de merma (para descolgar la pieza testigo y limpiar o revisar). Si no hay seguimiento, avisa `Sin seguimiento / Empezar en la web`.	Sigue · PAUSA
`Conexion`	Activa o apaga la consulta a la balanza por Wi-Fi.	ON · OFF
`Estado red`	Pantalla con el estado de la conexión, la señal y la IP de la balanza.	pantalla
`Buscar`	Busca de nuevo la balanza por su nombre (balanza.local). Muestra `Buscando la balanza en la red`.	acción
`Olvidar IP`	Borra la IP guardada y vuelve a buscar por nombre (pide SI/NO).	acción

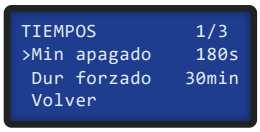






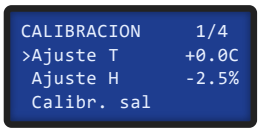
El último renglón de la pantalla del peso puede decir: `Dia N faltan ~Xd`, `Dia N estimando..`, `Dia N OBJETIVO OK`, `Dia N EN PAUSA`, `Pieza descolgada?` o `Empezar en la web`. Tarar, calibrar e iniciar el seguimiento se hacen solo desde la web.

TIEMPOS



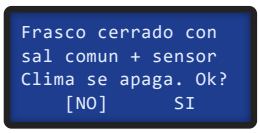
Opción (LCD)	Qué hace	Valores
`Min apagado`	Tiempo mínimo apagados los tres relés de clima antes de volver a prender. La heladera nunca menos de 180 s, aunque se ponga menos.	0 a 600 s, de a 10
`Dur forzado`	Cuánto dura un forzado manual (Forzar frio / hum. / desh) antes de volver solo a Auto.	5 a 120 min, de a 5

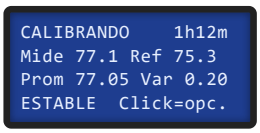
CALIBRACION

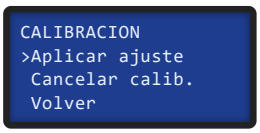


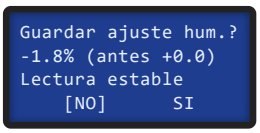
Opción (LCD)	Qué hace	Valores
`Ajuste T`	Corrección que se suma a la temperatura medida.	−5,0 a +5,0 °C, de a 0,1
`Ajuste H`	Corrección que se suma a la humedad medida.	−15,0 a +15,0 %, de a 0,1
`Calibr. sal`	Asistente de calibración con sal común (75,3 % HR). Dice `ACTIVA` mientras calibra.	asistente

Asistente de calibración con sal



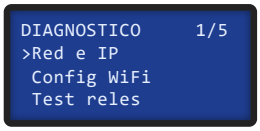




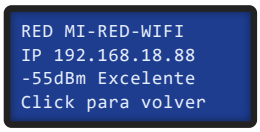


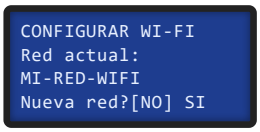
1. Se mete el sensor en un frasco cerrado con sal común húmeda y se confirma: **el clima se apaga** mientras dura.
2. La pantalla muestra lo medido, la referencia, el promedio y la variación. Hasta los 60 minutos dice `Faltan Nm`.
3. Click (o girar) abre las opciones: **Aplicar ajuste** (solo después de 60 min), **Cancelar calib.** o **Volver** (la calibración sigue). Mantener apretado vuelve sin cancelar.
4. A las 24 h se cancela sola y el clima vuelve a funcionar.

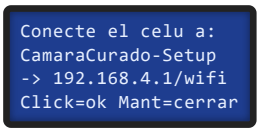
DIAGNOSTICO



Opción (LCD)	Qué hace	Valores
`Red e IP`	Red Wi-Fi, IP del equipo y señal (promediada, en pasos de 5 dBm).	pantalla
`Config WiFi`	Crea la red propia **CamaraCurado-Setup** (sin clave) para elegir la red desde el celular en 192.168.4.1/wifi. Pide SI/NO.	asistente
`Test reles`	Prende los 6 relés de a uno (3 s cada uno, 1 s de pausa) para comprobarlos. Pide dos confirmaciones. **¡Con los 220 V desenchufados!**	asistente
`Acerca de`	Autor y versión del software.	pantalla

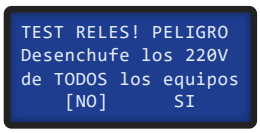


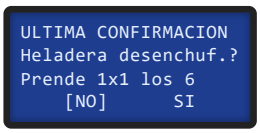


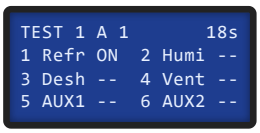


En las instrucciones de Config WiFi: click vuelve (la red de configuración sigue abierta) y mantener apretado la cierra (`Config WiFi cerrada`).

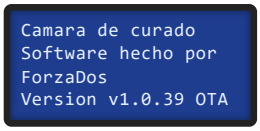
Test de relés



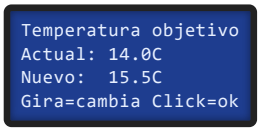


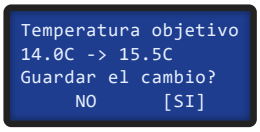


- Mientras dura, el control automático, el ventilador y los forzados quedan suspendidos. Un click (o mantener) lo detiene.
- Al terminar: `Test terminado / Todo en automatico`; AUX1 y AUX2 vuelven a como estaban.



Cambiar un valor (todas las opciones)







1. Click en la opción: aparece el valor actual y el nuevo. Girar cambia el nuevo (rápido = de a 5 pasos).
2. Click: si no cambió nada, vuelve a la lista; si cambió, pide confirmación (**arranca en NO**).
3. Girar a SI y click: `Guardado` (o `Listo` en AUX, forzados y balanza). Mantener apretado en cualquier paso cancela.
4. En los forzados, la confirmación muestra la duración: `Auto -> ON (30min)`.

Atajo de pausa (pantalla normal, mantener apretado)

